

تقرير المشروع العملي الثالث

النسخ الاحتياطي والاسترجاع من الكوارث — Backup & Disaster Recovery

المقرر	أمن قواعد البيانات — Database Security
الطالب	خضر محمد خضر خضير
الرقم الجامعي	120191118
مدرس المقرر	م. أحمد شعث
التاريخ	19 أغسطس 2026

1. بيئة العمل

البند	القيمة
نظام إدارة قاعدة البيانات	Oracle Database 11g Express Edition 11.2.0.2.0 — 64bit Production
اسم القاعدة (SID)	XE
أداة النسخ الاحتياطي	Recovery Manager (RMAN) Release 11.2.0.2.0
منطقة الاسترجاع السريع	/u01/app/oracle/fast_recovery_area

السيناريو المختار: فقدان ملف بيانات مساحة الجداول `USERS`، وهو الملف الذي يحتوي مخطط `KHADER` أي بيانات العمل الفعلية. اختير هذا الملف تحديداً لأن فقدانه يمثل كارثة حقيقية على البيانات، وفي الوقت نفسه لا يُسقط النسخة بالكامل كما يحدث عند فقدان ملف `SYSTEM`، مما يسمح بتنفيذ الاسترجاع والقاعدة تعمل.

2. أولاً إعدادات النسخ الاحتياطي (Backup Configuration)

2.1 تهيئة منطقة الاسترجاع السريع (Fast Recovery Area)

سجلات الإعادة المؤرشفة والنسخ التلقائية لملف التحكم تحتاج وجهة مخصصة. وبدونها يلجأ أوراكل إلى `$ORACLE_HOME/dbs` وهو ليس مكاناً سليماً للنسخ الاحتياطي.

```
ALTER SYSTEM SET db_recovery_file_dest_size = 3G SCOPE = BOTH;  
ALTER SYSTEM SET db_recovery_file_dest = '/u01/app/oracle/fast_recovery_area' SCOPE = BOTH;
```

System altered.

2.2 تفعيل وضع الأرشفة (ARCHIVELOG Mode)

الحالة الابتدائية للقاعدة هي `NOARCHIVELOG`، وفيها تُكتب سجلات الإعادة بشكل دائري ويُعاد استخدامها، فلا يمكن إجراء نسخ احتياطي والقاعدة مفتوحة، ولا يمكن الاسترجاع إلى نقطة زمنية. تفعيل `ARCHIVELOG` هو ما يجعل النسخ الاحتياطي بـ `RMAN` والاسترجاع الحقيقي

التبديل يتطلب أن تكون القاعدة في وضع MOUNT وليست مفتوحة:

```
SELECT log_mode FROM v$database;
```

```
LOG_MODE
-----
NOARCHIVELOG
```

```
SHUTDOWN IMMEDIATE;
STARTUP MOUNT;
ALTER DATABASE ARCHIVELOG;
ALTER DATABASE OPEN;
```

```
Database closed.
Database dismounted.
ORACLE instance shut down.
ORACLE instance started.
Database mounted.
Database altered.
Database altered.
```

التحقق:

```
SELECT log_mode FROM v$database;
```

```
LOG_MODE
-----
ARCHIVELOG
```

2.3 توليد سجلات مؤرشفة والتحقق منها

```
ALTER SYSTEM SWITCH LOGFILE;
ALTER SYSTEM ARCHIVE LOG CURRENT;
```

```
SELECT sequence#, name, status FROM v$archived_log ORDER BY sequence#;
```

```
SEQUENCE# NAME S
-----
16 /u01/app/oracle/fast_recovery_area/XE/archivelog/2026_08_19/o1_mf_1_16_o8cwl04w_.arc A
17 /u01/app/oracle/fast_recovery_area/XE/archivelog/2026_08_19/o1_mf_1_17_o8cwl101_.arc A
```

الحالة A تعني AVAILABLE، أي أن السجلات المؤرشفة مكتوبة ومتاحة للاسترجاع.

```
[khader@dbsec ~]$ docker exec -it oracle-11g bash -lc 'sqlplus "sys/oracle@localhost:1521/XE as sysdba"'

SQL*Plus: Release 11.2.0.2.0 Production on Wed Aug 19 19:23:29 2026

Copyright (c) 1982, 2011, Oracle. All rights reserved.

Connected to:
Oracle Database 11g Express Edition Release 11.2.0.2.0 - 64bit Production

SQL> select log_mode from v$database;

LOG_MODE
-----
ARCHIVELOG

SQL> show parameter db_recovery_file_
```

لقطة شاشة 1

[لقطة شاشة 1] — الانتقال من NOARCHIVELOG إلى ARCHIVELOG .

```
Copyright (c) 1982, 2009, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

connected to target database: XE (DBID=3062123222)

RMAN> SHOW ALL;

using target database control file instead of recovery catalog
RMAN configuration parameters for database with db_unique_name XE are:
CONFIGURE RETENTION POLICY TO REDUNDANCY 2;
CONFIGURE BACKUP OPTIMIZATION ON;
CONFIGURE DEFAULT DEVICE TYPE TO DISK;
CONFIGURE CONTROLFILE AUTOBACKUP ON;
CONFIGURE CONTROLFILE AUTOBACKUP FORMAT FOR DEVICE TYPE DISK TO '/u01/app/oracle/fast_recovery_area/autobackup_%F';
CONFIGURE DEVICE TYPE DISK PARALLELISM 1 BACKUP TYPE TO BACKUPSET;
CONFIGURE DATAFILE BACKUP COPIES FOR DEVICE TYPE DISK TO 1; # default
CONFIGURE ARCHIVELOG BACKUP COPIES FOR DEVICE TYPE DISK TO 1; # default
CONFIGURE CHANNEL DEVICE TYPE DISK FORMAT '/u01/app/oracle/fast_recovery_area/%U';
CONFIGURE MAXSETSIZE TO UNLIMITED; # default
CONFIGURE ENCRYPTION FOR DATABASE OFF; # default
CONFIGURE ENCRYPTION ALGORITHM 'AES128'; # default
CONFIGURE COMPRESSION ALGORITHM 'BASIC' AS OF RELEASE 'DEFAULT' OPTIMIZE FOR LOAD TRUE ; # default
CONFIGURE ARCHIVELOG DELETION POLICY TO NONE; # default
CONFIGURE SNAPSHOT CONTROLFILE NAME TO '/u01/app/oracle/product/11.2.0/xe/dbs/snapcf_XE.f'; # default

RMAN> CONFIGURE CONTROLFILE AUTOBACKUP ON;

old RMAN configuration parameters:
CONFIGURE CONTROLFILE AUTOBACKUP ON;
new RMAN configuration parameters:
CONFIGURE CONTROLFILE AUTOBACKUP ON;
new RMAN configuration parameters are successfully stored

RMAN> C
```

2.4 إعدادات RMAN

```
RMAN> CONFIGURE RETENTION POLICY TO REDUNDANCY 2;
RMAN> CONFIGURE CONTROLFILE AUTOBACKUP ON;
RMAN> CONFIGURE CONTROLFILE AUTOBACKUP FORMAT FOR DEVICE TYPE DISK TO
        '/u01/app/oracle/fast_recovery_area/autobackup_%F';
RMAN> CONFIGURE DEFAULT DEVICE TYPE TO DISK;
RMAN> CONFIGURE DEVICE TYPE DISK PARALLELISM 1 BACKUP TYPE TO BACKUPSET;
RMAN> CONFIGURE CHANNEL DEVICE TYPE DISK FORMAT
        '/u01/app/oracle/fast_recovery_area/%U';
RMAN> CONFIGURE BACKUP OPTIMIZATION ON;
```

الإعداد	الغرض
RETENTION POLICY TO REDUNDANCY 2	الاحتفاظ بنسختين كاملتين قبل اعتبار الأقدم قابلة للحذف
CONTROLFILE AUTOBACKUP ON	مطلوب في نصر المشروع — نسخ ملف التحكم و SPFILE تلقائياً بعد كل نسخة احتياطية وبعد أي تغيير هيكلي. بدونيه يصبح فقدان ملف التحكم كارثة لا يمكن البدء منها
BACKUP OPTIMIZATION ON	عدم إعادة نسخ الكتل التي لم تتغير

```
channel ORA_DISK_1: starting piece 1 at 19-AUG-26
channel ORA_DISK_1: finished piece 1 at 19-AUG-26
piece handle=/u01/app/oracle/fast_recovery_area/08506dg8_1_1 tag=TAG20260819T192703 comment=NONE
channel ORA_DISK_1: backup set complete, elapsed time: 00:00:01
Finished backup at 19-AUG-26

Starting Control File and SPFILE Autobackup at 19-AUG-26
piece handle=/u01/app/oracle/fast_recovery_area/autobackup_c-3062123222-20260819-02 comment=NONE
Finished Control File and SPFILE Autobackup at 19-AUG-26

RMAN> LIST BACKUP SUMMARY;

List of Backups
=====
Key       TY LV S Device Type Completion Time #Pieces #Copies Compressed Tag
-----
1         B A A DISK      19-AUG-26      1       1       NO      TAG20260819T181350
2         B F A DISK      19-AUG-26      1       1       NO      TAG20260819T181352
3         B A A DISK      19-AUG-26      1       1       NO      TAG20260819T181409
4         B F A DISK      19-AUG-26      1       1       NO      TAG20260819T181411
5         B F A DISK      19-AUG-26      1       1       NO      TAG20260819T182314
6         B A A DISK      19-AUG-26      1       1       NO      TAG20260819T192635
7         B F A DISK      19-AUG-26      1       1       NO      TAG20260819T192637
8         B A A DISK      19-AUG-26      1       1       NO      TAG20260819T192703
9         B F A DISK      19-AUG-26      1       1       NO      TAG20260819T192705

RMAN> EXIT;

Recovery Manager complete.
[khader@dbsec ~]$ docker exec oracle-11g bash -lc 'ls -la /u01/app/oracle/oradata/XE/users.dbf'
-rw-r----- 1 oracle dba 10493952 Aug 19 19:27 /u01/app/oracle/oradata/XE/users.dbf
[khader@dbsec ~]$ d
```

لقطة شاشة 3

3. ثانياً: تنفيذ النسخ الاحتياطي الكامل (Full Backup)

```
RMAN> BACKUP DATABASE PLUS ARCHIVELOG;
```

لماذا PLUS ARCHIVELOG ؟ لأن نسخة ملفات البيانات وحدها لا تكفي: الاسترجاع يحتاج سجلات الإعادة المؤرشفة ليُعيد تشغيل التغييرات التي حدثت بعد لحظة أخذ النسخة، وبدونها لا يمكن الوصول إلى حالة متسقة.

```
channel ORA_DISK_1: backup set complete, elapsed time: 00:00:15
Finished backup at 19-AUG-26
piece handle=/u01/app/oracle/fast_recovery_area/0350697h_1_1 tag=TAG20260819T181409
channel ORA_DISK_1: backup set complete, elapsed time: 00:00:01
Finished backup at 19-AUG-26
piece handle=/u01/app/oracle/fast_recovery_area/autobackup_c-3062123222-20260819-00
```

لاحظ السطر الأخير: النسخة التلقائية لملف التحكم autobackup_c-... نُفِّذت تلقائياً نتيجة الإعداد CONTROLFILE AUTOBACKUP ON .

```
RMAN> LIST BACKUP SUMMARY;
```

List of Backups

```
=====
Key       TY LV S Device Type Completion Time #Pieces #Copies Compressed Tag
-----
1         B A A DISK      19-AUG-26      1      1      NO      TAG20260819T181350
2         B F A DISK      19-AUG-26      1      1      NO      TAG20260819T181352
3         B A A DISK      19-AUG-26      1      1      NO      TAG20260819T181409
4         B F A DISK      19-AUG-26      1      1      NO      TAG20260819T181411
```

TY = B نسخة احتياطية، و LV = A أرشيف و F كامل، و S = A تعني AVAILABLE .

```
channel ORA_DISK_1: backup set complete, elapsed time: 00:00:01
Finished backup at 19-AUG-26

Starting Control File and SPFILE Autobackup at 19-AUG-26
piece handle=/u01/app/oracle/fast_recovery_area/autobackup_c-3062123222-20260819-02 comment=NONE
Finished Control File and SPFILE Autobackup at 19-AUG-26
```

```
RMAN> LIST BACKUP SUMMARY;
```

List of Backups

```
=====
Key       TY LV S Device Type Completion Time #Pieces #Copies Compressed Tag
-----
1         B A A DISK      19-AUG-26      1      1      NO      TAG20260819T181350
2         B F A DISK      19-AUG-26      1      1      NO      TAG20260819T181352
3         B A A DISK      19-AUG-26      1      1      NO      TAG20260819T181409
4         B F A DISK      19-AUG-26      1      1      NO      TAG20260819T181411
5         B F A DISK      19-AUG-26      1      1      NO      TAG20260819T182314
6         B A A DISK      19-AUG-26      1      1      NO      TAG20260819T192635
7         B F A DISK      19-AUG-26      1      1      NO      TAG20260819T192637
8         B A A DISK      19-AUG-26      1      1      NO      TAG20260819T192703
9         B F A DISK      19-AUG-26      1      1      NO      TAG20260819T192705
```

```
RMAN> EXIT;
```

Recovery Manager complete.

```
[khader@dbsec ~]$ docker exec oracle-11g bash -lc 'ls -la /u01/app/oracle/oradata/XE/users.dbf'
-rw-r----- 1 oracle dba 10493952 Aug 19 19:27 /u01/app/oracle/oradata/XE/users.dbf
[khader@dbsec ~]$ docker exec -u root oracle-11g bash -lc 'rm -f /u01/app/oracle/oradata/XE/users.dbf'
[khader@dbsec ~]$ docker exec oracle-11g bash -lc 'ls -la /u01/app/oracle/oradata/XE/users.dbf'
ls: cannot access '/u01/app/oracle/oradata/XE/users.dbf': No such file or directory
[khader@dbsec ~]$ docker exec -it oracle-11g bash -lc 'sqlplus "sys/oracle"
```

```

1      B  A  A DISK      19-AUG-26      1      1      NO      TAG20260819T181350
2      B  F  A DISK      19-AUG-26      1      1      NO      TAG20260819T181352
3      B  A  A DISK      19-AUG-26      1      1      NO      TAG20260819T181409
4      B  F  A DISK      19-AUG-26      1      1      NO      TAG20260819T181411
5      B  F  A DISK      19-AUG-26      1      1      NO      TAG20260819T182314
6      B  A  A DISK      19-AUG-26      1      1      NO      TAG20260819T192635
7      B  F  A DISK      19-AUG-26      1      1      NO      TAG20260819T192637
8      B  A  A DISK      19-AUG-26      1      1      NO      TAG20260819T192703
9      B  F  A DISK      19-AUG-26      1      1      NO      TAG20260819T192705

RMAN> EXIT;

Recovery Manager complete.
[khader@dbsec ~]$ docker exec oracle-11g bash -lc 'ls -la /u01/app/oracle/oradata/XE/users.dbf'
-rw-r----- 1 oracle dba 10493952 Aug 19 19:27 /u01/app/oracle/oradata/XE/users.dbf
[khader@dbsec ~]$ docker exec -u root oracle-11g bash -lc 'rm -f /u01/app/oracle/oradata/XE/users.dbf'
[khader@dbsec ~]$ docker exec oracle-11g bash -lc 'ls -la /u01/app/oracle/oradata/XE/users.dbf'
ls: cannot access '/u01/app/oracle/oradata/XE/users.dbf': No such file or directory
[khader@dbsec ~]$ docker exec -it oracle-11g bash -lc 'sqlplus "sys/oracle@localhost:1521/XE as sysdba"'

SQL*Plus: Release 11.2.0.2.0 Production on Wed Aug 19 19:28:29 2026

Copyright (c) 1982, 2011, Oracle. All rights reserved.

Connected to:
Oracle Database 11g Express Edition Release 11.2.0.2.0 - 64bit Production

SQL> alter system flush buffer_cache;

System altered.

SQL> select emp_id, f

```

4. ثالثاً: سيناريو الكارثة والاسترجاع (Disaster Recovery)

4.1 البيانات قبل الكارثة

```
SELECT emp_id, full_name, dept FROM khader.employees ORDER BY emp_id;
```

EMP_ID	FULL_NAME	DEPT
1001	Khader Khudair	Security
1002	Sara Ahmed	Finance
1003	Omar Nabil	HR
1004	Test User	IT

```
ls -la /u01/app/oracle/oradata/XE/users.dbf
```

```
-rw-r----- 1 oracle dba 10493952 Aug 19 18:14 /u01/app/oracle/oradata/XE/users.dbf
```

4.2 الكارثة — حذف ملف البيانات على مستوى نظام التشغيل

لم يُحذف أي شيء بأوامر SQL. الملف أُزيل من القرص تحت قاعدة بيانات تعمل، تمامًا كما يحدث في حالة حذف بالخطأ أو عطل في القرص:

```
rm -f /u01/app/oracle/oradata/XE/users.dbf
ls -la /u01/app/oracle/oradata/XE/users.dbf
```

```
ls: cannot access '/u01/app/oracle/oradata/XE/users.dbf': No such file or directory
```

أثر الكارثة على القاعدة:

```
ALTER SYSTEM FLUSH BUFFER_CACHE;
SELECT emp_id, full_name FROM khader.employees ORDER BY emp_id;
```

```
ERROR at line 1:
ORA-01116: error in opening database file 4
ORA-01110: data file 4: '/u01/app/oracle/oradata/XE/users.dbf'
ORA-27041: unable to open file
Linux-x86_64 Error: 2: No such file or directory
```

ملاحظة مهمة: استُخدم FLUSH BUFFER_CACHE عمداً. فبدونه قد تُحْدَم البيانات من الذاكرة ويبدو الأمر وكأن شيئاً لم يحدث، فيكون إثبات الكارثة غير حقيقي.

```
Copyright (c) 1982, 2011, Oracle. All rights reserved.

Connected to:
Oracle Database 11g Express Edition Release 11.2.0.2.0 - 64bit Production

SQL> alter system flush buffer_cache;

System altered.

SQL> select emp_id, full_name from khader.employees order by emp_id;
select emp_id, full_name from khader.employees order by emp_id
*
ERROR at line 1:
ORA-01116: error in opening database file 4
ORA-01110: data file 4: '/u01/app/oracle/oradata/XE/users.dbf'
ORA-27041: unable to open file
Linux-x86_64 Error: 2: No such file or directory
Additional information: 3

SQL> exit
Disconnected from Oracle Database 11g Express Edition Release 11.2.0.2.0 - 64bit Production
[khader@dbsec ~]$ docker exec -it oracle-11g bash -lc 'export ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/11.2.0/xe; export ORACLE_SID=XE; export PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH; rman target /'

Recovery Manager: Release 11.2.0.2.0 - Production on Wed Aug 19 19:29:20 2026

Copyright (c) 1982, 2009, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

connected to target database: XE (DBID=3062123222)

RMAN> █
```

لقطة شاشة 6

[لقطة شاشة 6] — البيانات قبل الحذف ووجود الملف.


```

channel ORA_DISK_1: piece handle=/u01/app/oracle/fast_recovery_area/07506dfe_1_1 tag=TAG20260819T192637
channel ORA_DISK_1: restored backup piece 1
channel ORA_DISK_1: restore complete, elapsed time: 00:00:01
Finished restore at 19-AUG-26

RMAN> RECOVER DATAFILE 4;

Starting recover at 19-AUG-26
using channel ORA_DISK_1

starting media recovery
media recovery complete, elapsed time: 00:00:01

Finished recover at 19-AUG-26

RMAN> SQL "ALTER DATABASE DATAFILE 4 ONLINE";

sql statement: ALTER DATABASE DATAFILE 4 ONLINE

RMAN> EXIT;

Recovery Manager complete.
[khader@dbsec ~]$ docker exec -it oracle-11g bash -lc 'sqlplus "sys/oracle@localhost:1521/XE as sysdba"'

SQL*Plus: Release 11.2.0.2.0 Production on Wed Aug 19 19:30:36 2026

Copyright (c) 1982, 2011, Oracle. All rights reserved.

Connected to:
Oracle Database 11g Express Edition Release 11.2.0.2.0 - 64bit Production

SQL> s

```

[لقطة شاشة 7] — الخطأ ORA-01110 / ORA-01116 بعد الحذف.

4.3 الاسترجاع بـ RMAN

```

RMAN> SQL "ALTER DATABASE DATAFILE 4 OFFLINE";
RMAN> RESTORE DATAFILE 4;
RMAN> RECOVER DATAFILE 4;
RMAN> SQL "ALTER DATABASE DATAFILE 4 ONLINE";

```

```

Starting restore at 19-AUG-26
channel ORA_DISK_1: restoring datafile 00004 to /u01/app/oracle/oradata/XE/users.dbf
channel ORA_DISK_1: reading from backup piece /u01/app/oracle/fast_recovery_area/02506971_1_1
Finished restore at 19-AUG-26

Starting recover at 19-AUG-26
starting media recovery
media recovery complete, elapsed time: 00:00:01
Finished recover at 19-AUG-26

```

الفرق بين الخطوتين — وهذا جوهر المشروع:

الخطوة	ماذا تفعل
RESTORE	تُعيد نسخ ملف البيانات من النسخة الاحتياطية إلى مكانه على القرص. الملف يعود لكنه قديم، أي بحالة لحظة أخذ النسخة
RECOVER	تُطبّق سجلات الإعادة المؤرشفة التي كُتبت بعد تلك النسخة، فيلحق الملف ببقية القاعدة ويصبح متنسقاً معها

ولو كانت القاعدة في وضع NOARCHIVELOG لما وُجدت تلك السجلات، ولضاعت كل التغييرات التي تلت النسخة الاحتياطية. وهذا هو السبب الحقيقي لوجود وضع الأرشفة.

4.4 التحقق بعد الاسترجاع

```
SELECT emp_id, full_name, dept FROM khader.employees ORDER BY emp_id;
```

EMP_ID	FULL_NAME	DEPT
1001	Khader Khudair	Security
1002	Sara Ahmed	Finance
1003	Omar Nabil	HR
1004	Test User	IT

```
SELECT file#, name, status FROM v$datafile ORDER BY file#;
```

FILE#	NAME	STATUS
1	/u01/app/oracle/oradata/XE/system.dbf	SYSTEM
2	/u01/app/oracle/oradata/XE/sysaux.dbf	ONLINE
3	/u01/app/oracle/oradata/XE/undotbs1.dbf	ONLINE
4	/u01/app/oracle/oradata/XE/users.dbf	ONLINE

عادت البيانات الأربعة كاملة، وعاد ملف البيانات إلى الحالة **ONLINE**.

دليل إضافي مهم للمناقشة: الصف رقم 1004 والقسم Security للموظف 1001 لم يكونا موجودين في البيانات الأصلية، بل كُتبا أثناء اختبارات المشروعين الأول والثاني. وظهورهما بعد الاسترجاع يثبت أن RECOVER طبق سجلات الإعادة فعلاً ولم يكتفِ بإعادة نسخة قديمة من الملف.

```
STATUS
-----
1
/u01/app/oracle/oradata/XE/system.dbf
SYSTEM

2
/u01/app/oracle/oradata/XE/sysaux.dbf
ONLINE

FILE#
-----
NAME
-----
STATUS
-----
3
/u01/app/oracle/oradata/XE/undotbs1.dbf
ONLINE

4
/u01/app/oracle/oradata/XE/users.dbf

FILE#
-----
NAME
-----
STATUS
-----
ONLINE

SQL> select log_m
```

[لقطة شاشة 8] — تنفيذ RESTORE و RECOVER .

```

STATUS
-----
      1
/u01/app/oracle/oradata/XE/system.dbf
SYSTEM

      2
/u01/app/oracle/oradata/XE/sysaux.dbf
ONLINE

      FILE#
      -----
      NAME
      -----
      STATUS
      -----

      3
/u01/app/oracle/oradata/XE/undotbs1.dbf
ONLINE

      4
/u01/app/oracle/oradata/XE/users.dbf

      FILE#
      -----
      NAME
      -----
      STATUS
      -----
      ONLINE

SQL> select log_mode

```

[لقطة شاشة 9] — عودة البيانات وحالة ONLINE ملف البيانات.

5. ملاحظة على Flashback Database

يتناول المقرر أيضًا خاصية FLASHBACK DATABASE (ملف Flashback database.txt). وهذه الخاصية غير متاحة في نسخة Express Edition:

```
SELECT parameter, value FROM v$option WHERE parameter = 'Flashback Database';
```

PARAMETER	VALUE
Flashback Database	FALSE

ونصّ المشروع لا يطلبها؛ فالمطلوب هو إعدادات النسخ الاحتياطي، والنسخة الكاملة، وسيناريو استرجاع — وقد نُفّدت جميعها بد RMAN وهي وظائف أساسية في المنتج وليست خصائص مرخصة.

6. الخلاصة

المتطلب	الحالة	الدليل
تفعيل ARCHIVELOG Mode		LOG_MODE انتقل من NOARCHIVELOG إلى ARCHIVELOG
إعدادات RMAN		SHOW ALL بعد سبعة أوامر CONFIGURE
Control File Autobackup		autobackup_c-3062123222-20260819-00 أنشئ تلقائيًا
إعدادات أخرى ضرورية		منطقة الاسترجاع السريع 3G
النسخ الاحتياطي الكامل		BACKUP DATABASE PLUS ARCHIVELOG LIST BACKUP 4 — نسخ في
سيناريو استرجاع من كارثة		حذف users.dbf ثم + RESTORE RECOVER بلا أي خطأ

أهم النقاط للمناقشة:

1. لا يمكن تفعيل ARCHIVELOG والقاعدة مفتوحة — يجب STARTUP MOUNT .
2. RESTORE تُعيد الملف، و RECOVER تُطبق سجلات الإعادة. الأولى وحدها تعني فقدان كل ما تلا النسخة.
3. CONTROLFILE AUTOBACKUP يحمي من فقدان ملف التحكم، وهو أصعب سيناريو للاسترجاع بدونه.
4. PLUS ARCHIVELOG ليست رفاهية: بدون السجلات المؤرشفة لا يمكن الوصول إلى حالة متسقة.
5. أخذ الملف OFFLINE قبل الاسترجاع ليبقى باقي القاعدة يعمل أثناء الإصلاح.